



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicaciones**

Doble Grado de Ingeniería Informática y Matemáticas

INGENIERÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD

Ejercicios SAS

Autores:

Moisés Jiménez Fernández
Miguel Ángel de la Vega Rodríguez
Manuel González Santana
Leandro Jorge Fernández Vega
Alberto de la Vera Sánchez

Curso 2025/26

1. Optimización mediante programación lineal y no lineal

1.1. Programación Lineal

1.1.1. Ejemplo 1

Enunciado: Resolución de un problema de programación lineal (pág 5).

Resumen de la solución	
Terminación correcta	
Valor objetivo	208.18181818
Iteraciones de fase 1	0
Iteraciones de fase 2	2
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	5
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	3
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP

Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x1	BASIC	NON-NEG	13	0.9090909	0
2	x2	BASIC	NON-NEG	9	21.818182	0
3	Restr1	BASIC	SLACK	0	59.090909	0
4	Restr2		SLACK	0	0	-0.545455
5	Restr3		SLACK	0	0	-2.272727

Procedimiento LP

Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	Z	OBJECTVE	.	0	208.18182	.
2	Restr1	LE	3	130	70.909091	0
3	Restr2	LE	4	90	90	0.5454545
4	Restr3	LE	5	70	70	2.2727273

Interpretación:

- Solución Óptima: El beneficio máximo que se puede alcanzar es de 208.18.
- Variables de Decisión: Para lograrlo, los valores óptimos son $x_1 = 0.91$ y $x_2 = 21.82$.
- Restricciones: El recurso 1 no se agota (nos sobran unas 59 unidades). Sin embargo, los recursos 2 y 3 se consumen por completo; si consiguiéramos una unidad extra de cada uno, nuestro beneficio aumentaría en 0.54 y 2.27 respectivamente (precios duales o sombra).

1.1.2. Ejemplo 2

Enunciado: Resolución de un problema de programación lineal (pág 7).

Procedimiento LP						
Resumen de la solución						
Terminación correcta						
Valor objetivo	300					
Iteraciones de fase 1	0					
Iteraciones de fase 2	2					
Iteraciones de fase 3	0					
Iteraciones de enteros	0					
Soluciones de enteros	0					
Variables viables básicas iniciales	5					
Tiempo empleado (segundos)	0					
Número de inversiones	3					
Epsilon	1E-8					
Infinito	1.797693E308					
Iteraciones máximas de la fase 1	100					
Iteraciones máximas de la fase 2	100					
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999					
Iteraciones enteras máximas	100					
Límite temporal (segundos)	120					

Procedimiento LP						
Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x1	BASIC	NON-NEG	12	5	0
2	x2	BASIC	NON-NEG	8	30	0
3	x3	BASIC	NON-NEG	0	65	0
4	x4		NON-NEG	0	0	-1
5	x5		NON-NEG	0	0	-2.5

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	Z	OBJECTIVE	-	0	300	-
2	Restr1	EQ	-	150	150	0
3	Restr2	EQ	-	100	100	1
4	Restr3	EQ	-	80	80	2.5

Procedimiento LP				
Tablero actual				
	INV(B)*R	x5	x4	
R_COSTS	-	-2.5	-1	
x3	65	-1.375	0.25	
x2	30	-0.25	0.5	
x1	5	0.375	-0.25	
PHASE_1	0	0	0	
Z	300	2.5	1	

Interpretación:

- **Solución Óptima:** El valor máximo de la función objetivo que se puede alcanzar es 300.
- **Variables de Decisión:** La estrategia óptima requiere asignar los valores $x_1 = 5$, $x_2 = 30$ y $x_3 = 65$ (dejando x_4 y x_5 a 0).
- **Restricciones:** Al ser restricciones de igualdad (tipo eq), todas se cumplen de forma exacta al límite (no hay holguras). Los precios duales nos indican que si el recurso de la Restricción 2 aumentara en una unidad, el beneficio crecería en 1; y si aumentara el de la Restricción 3, el beneficio crecería en 2.5.

1.1.3. Ejemplo 3

Enunciado: Análisis de rangos en los coeficientes de la función objetivo y en las constantes del lado derecho de las restricciones para el problema de programación lineal del ejercicio anterior (pág 9).

Procedimiento LP

Resumen de la solución	
Terminación correcta	
Valor objetivo	300
Iteraciones de fase 1	0
Iteraciones de fase 2	2
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	5
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	3
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP

Tablero actual			
	INV(B)*R	x5	x4
R COSTS	.	-2.5	-1
x3	65	-1.375	0.25
x2	30	-0.25	0.5
x1	5	0.375	-0.25
PHASE_1	0	0	0
Z	300	2.5	1

Procedimiento LP

Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x1	BASIC	NON-NEG	12	5	0
2	x2	BASIC	NON-NEG	8	30	0
3	x3	BASIC	NON-NEG	0	65	0
4	x4		NON-NEG	0	0	-1
5	x5		NON-NEG	0	0	-2.5

Procedimiento LP

Análisis de rango RHS						
Fila	Rhs	Phi mínimo			Phi máximo	
		Saliente	Objetivo	Rhs	Saliente	Objetivo
Restr1	85	x3	300	INFINITY	.	.
Restr2	40	x2	240	120	x1	320
Restr3	66.666667	x1	266.66667	127.27273	x3	418.18182

Procedimiento LP

Análisis de rango de precio							
Col	Nombre de la variable	Phi mínimo			Phi máximo		
		Precio	Entrante	Objetivo	Precio	Entrante	Objetivo
1	x1	5.3333333	x5	266.66667	16	x4	320
2	x2	6	x4	240	18	x5	600
3	x3	-4	x4	40	1.8181818	x5	418.18182
4	x4	-INFINITY	.	300	1	x4	300
5	x5	-INFINITY	.	300	2.5	x5	300

Procedimiento LP

Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	Z	OBJECTIVE	.	0	300	.
2	Restr1	EQ	.	150	150	0
3	Restr2	EQ	.	100	100	1
4	Restr3	EQ	.	80	80	2.5

Interpretación:

- Solución base: La solución óptima ($Z = 300$) y las variables a producir ($x_1 = 5$, $x_2 = 30$, $x_3 = 65$) son exactamente las mismas que en el ejercicio anterior.
- Sensibilidad de los Precios (Función Objetivo): La tabla «Análisis de rango de precio» nos indica cuánto pueden cambiar nuestros beneficios unitarios sin alterar la estrategia óptima. Por ejemplo, el beneficio de x_1 puede oscilar entre 5.33 y 16, y el de x_2 entre 6 y 18, sin que tengamos que recalcular nuestra decisión.
- Sensibilidad de los Recursos (RHS): La tabla «Análisis de rango RHS» nos dice el margen de maniobra de nuestros recursos manteniendo válidos los precios sombra. El lado derecho de la Restricción 2 puede variar entre 40 y 120, y el de la Restricción 3 entre 66.67 y 127.27.

1.2. Programación Entera

1.2.1. Ejemplo 4 (Problema de la Mochila)

Enunciado: Problema de programación entera (típico problema de la mochila) (pág. 11).

Procedimiento LP							
Log entero de iteración							
Iter	Problema	Condición	Objetivo	En rama	Valor	Suma invi.	Activo
1	0	ACTIVE	474.08889	x2	0.844	0.15556	2
2	-1	ACTIVE	470.9	x6	0.65	0.35	3
3	-2	ACTIVE	470.52941	x9	0.794	0.20588	4
4	-3	ACTIVE	470.2	x5	0.825	0.175	5
5	-4	ACTIVE	468.51282	x7	0.821	0.17949	6
6	-5	ACTIVE	468.04167	x8	0.708	0.29167	7
7	-6	ACTIVE	464.72727	x10	0.682	0.31818	8
8	-7	ACTIVE	449.27778	x3	0.611	0.38889	9
9	-8	ACTIVE	441.73333	x1	0.533	0.46667	9
10	9	ACTIVE	400.77551	x4	0.163	0.16327	9
11	10	SUBOPTIMAL	398	.	.	.	8
12	8	ACTIVE	404.81633	x4	0.224	0.22449	8
13	7	ACTIVE	437.20408	x4	0.306	0.30612	8
14	13	SUBOPTIMAL	432	.	.	.	5
15	6	ACTIVE	444.89796	x4	0.347	0.34694	5
16	15	SUBOPTIMAL	439	.	.	.	3
17	3	FATHOMED	443.36735	.	.	.	2
18	2	ACTIVE	458.5102	x4	0.285	0.26531	2
19	18	SUBOPTIMAL	454	.	.	.	1
20	1	FATHOMED	455.18367	.	.	.	0

Procedimiento LP	
Resumen de la solución	
Solución óptima de enteros	
Valor objetivo	454
Iteraciones de fase 1	0
Iteraciones de fase 2	10
Iteraciones de fase 3	19
Iteraciones de enteros	20
Soluciones de enteros	4
Variables viables básicas iniciales	3
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	10
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	9999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP						
Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x1		BINARY	82	1	82
2	x2		BINARY	38	1	38
3	x3		BINARY	79	1	79
4	x4		BINARY	17	0	17
5	x5		BINARY	56	1	56
6	x6		BINARY	26	0	26
7	x7		BINARY	64	1	64
8	x8		BINARY	41	1	41
9	x9		BINARY	46	1	46
10	x10		BINARY	48	1	48
11	R	BASIC	SLACK	0	13	0

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	Z	OBJECTIVE	.	0	454	.
2	R	LE	11	250	237	0

Procedimiento LP										
Tablero actual										
	INV(B)/R	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9
R_COSTS	.	82	38	79	17	56	26	64	41	46
R	250	15	45	18	49	40	20	39	24	34
PHASE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z	0	-82	-38	-79	-17	-56	-26	-64	-41	-46

Interpretación:

- **Solución Óptima:** Al tratarse de un problema de programación entera, la tabla «Solución óptima de enteros» nos indica que la utilidad o beneficio máximo que podemos alcanzar es de 454.
- **Variables de Decisión:** La tabla «Resumen de la variable» nos indica qué elementos meter en la mochila (valor 1) y cuáles no (valor 0). La estrategia óptima es incluir los objetos x1, x2, x3, x5, x7, x8, x9 y x10. Se quedan fuera el x4 y el x6.
- **Restricciones:** En la tabla «Resumen de la restricción» vemos que la «Actividad» (el peso total de los objetos seleccionados) suma 237. Como el límite de la mochila era 250, cumplimos la restricción y nos sobra una holgura de 13 unidades de peso.

1.2.2. Práctica Tema (Aplicaciones Estadísticas Industria)

Enunciado: Práctica del tema.

Procedimiento LP

Resumen de la solución	
Objetivo sin límite	
Valor objetivo	8.833333333
Iteraciones de fase 1	2
Iteraciones de fase 2	0
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	10
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	2
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP

Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	8.8333333	.
2	Restr1	EQ	.	5	5	1
3	Restr2	EQ	.	3	3	1
4	Restr3	EQ	.	5	5	0.1666667
5	Restr4	GE	7	0	6.6666667	0
6	Restr5	GE	8	0	2.1666667	0
7	Restr6	GE	9	0	0	0
8	Restr7	GE	10	0	0	0
9	Restr8	GE	11	0	0	3.8333333
10	Restr9	GE	12	0	0.8333333	0

Procedimiento LP

Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x1	BASIC	NON-NEG	1	6.6666667	0
2	x2	BASIC	NON-NEG	1	2.1666667	0
3	x3		NON-NEG	1	0	0.8333333
4	x4		NON-NEG	0	0	-1.3333333
5	x5	DEGEN	NON-NEG	0	0	0
6	x6	BASIC	NON-NEG	0	0.8333333	0
7	Restr4	BASIC	SURPLUS	0	6.6666667	0
8	Restr5	BASIC	SURPLUS	0	2.1666667	0
9	Restr6	DEGEN	SURPLUS	0	0	0
10	Restr7	DEGEN	SURPLUS	0	0	0
UBD	Restr8		SURPLUS	0	0	3.8333333
12	Restr9	BASIC	SURPLUS	0	0.8333333	0

Procedimiento LP

Tablero actual					
	INV(B)*R	x3	x4	Restr3	Restr8
R_COSTS	.	0.8333333333	-1.3333333333	-0.1666666667	3.8333333333
x5	0	0	0	0	-1
x6	0.8333333333	0.1666666667	0.3333333333	0.1666666667	-0.8333333333
Restr4	6.6666666667	0.3333333333	-0.3333333333	0.3333333333	-1.6666666667
Restr5	2.1666666667	-0.1666666667	1.6666666667	-0.1666666667	-2.1666666667
Restr6	0	-1	0	0	0
Restr7	0	0	-1	0	0
x2	2.1666666667	-0.1666666667	1.6666666667	-0.1666666667	-2.1666666667
Restr9	0.8333333333	0.1666666667	0.3333333333	0.1666666667	-0.8333333333
PHASE 1	0	0	0	-1	0
z	8.8333333333	-0.8333333333	1.3333333333	0.1666666667	-3.8333333333
x1	6.6666666667	0.3333333333	-0.3333333333	0.3333333333	-1.6666666667

Interpretación:

- Estado de la Solución: El modelo reporta un «Objetivo sin límite» (problema ilimitado). Esto significa que la función objetivo puede crecer infinitamente sin violar ninguna de las restricciones matemáticas. El valor $Z = 8.83$ es simplemente el valor de la última iteración antes de que SAS detectara que la solución tiende a infinito.
- Variables de Decisión: En ese último punto válido calculado, $x_1 = 6.67$, $x_2 = 2.17$ y $x_6 = 0.83$. Sin embargo, la variable x_4 tiene un coste reducido negativo (-1.33), lo que matemáticamente le indica al algoritmo (Simplex) que incrementar esa variable mejorará el beneficio eternamente sin ningún freno.
- Conclusión Teórica: En la práctica real, un resultado ilimitado indica que el modelo está mal formulado porque le falta alguna restricción en el lado derecho (RHS). En el mundo real nada es infinito, por lo que faltaría delimitar un tope de presupuesto, capacidad de producción máxima o límite de mercado.

1.3. Optimización de funciones no lineales mediante NLP

1.3.1. Ejemplo 1

Enunciado: Minimización de función no lineal (pág 14).

PROC NLP: Minimización no lineal

PROC NLP: Minimización no lineal

Inicio de optimización			
Estimaciones de parámetro			Función objetivo
N	Parámetro	Estimación	gradiente
1	x	0.430230	0.210100

Valor de la función objetivo = 0.8354573012

PROC NLP: Minimización no lineal

Optimización Newton-Raphson Ridge

Ajuste a escala sin parámetro

Estimaciones de parámetro	
	1

Inicio de optimización		
Restricciones activas	0	Función objetivo
Elemento gradiente absoluto máx	0.2100999184	

Iteración	Reinicio	Invocaciones de función	Restricciones activas	Función objetiva	Cambio función objetivo	Elemento gradiente abs. máx	Contracción	Ratio entre cambio real y predicho
1	0	2	0	0.82718	0.00827	0.00210	0	0.993
2	0	3	0	0.82718	8.144E-7	2.12E-7	0	1.000

Resultados de optimización			
Iteraciones	2	Invocaciones de función	4
Invocaciones del hessiano	3	Restricciones activas	0
Función objetivo	0.8271840261	Elemento gradiente absoluto máx	2.1196115E-7
Ridge	0	Actual Over Pred Change	1.0000673403

ABSGCONV criterio de convergencia satisfecho.

PROC NLP: Minimización no lineal

Resultados de optimización			
Estimaciones de parámetro			Función objetivo
N	Parámetro	Estimación	gradiente
1	x	0.351734	-0.000000212

Valor de la función objetivo = 0.8271840261

Interpretación:

- Solución Óptima: El algoritmo ha minimizado con éxito la función objetivo, alcanzando un valor mínimo de 0.8271.
- Variables de Decisión (Parámetros): Para encontrar ese punto mínimo, la estimación final óptima para la variable es $x = 0.3517$.
- Proceso Algorítmico: El modelo ha utilizado el método de optimización Newton-Raphson y ha encontrado la solución muy rápido, cumpliendo el criterio de convergencia en apenas 2 iteraciones.

1.3.2. Ejemplo 2

Enunciado: Minimización de función con varias variables (pág 16).

PROC NLP: Minimización no lineal

Inicio de optimización				
Estimaciones de parámetro				
N	Parámetro	Estimación	Función objetivo gradiente	
1	x1	0.382145	-125.740672	
2	x2	0.960549	162.902834	
3	x3	0.344715	10.868502	
4	x4	0.020687	-17.665441	

Valor de la función objetivo = 68.021332162

PROC NLP: Minimización no lineal

Optimización Newton-Raphson Ridge

Ajuste a escala sin parámetro

Estimaciones de parámetro		4
---------------------------	--	---

Inicio de optimización				
Restricciones activas		0	Función objetivo	68.021332162
Elemento gradiente absoluto máx		162.90283401		

Iteración	Reinicio	Invocaciones de función	Restricciones activas	Función objetivo	Cambio función objetivo	Elemento gradiente abs. máx	Contracción	Ratio entre cambio real y predicho
1	0	2	0	9.40661	58.6147	83.9393	512.0	1.722
2	0	3	0	0.61091	8.7957	10.4908	128.0	1.026
3	0	4	0	0.45114	0.1598	1.0238	32.00	1.178
4	0	5	0	0.35210	0.0990	1.7175	8.000	1.729
5	0	6	0	0.23713	0.1150	3.2285	2.000	1.378
6	0	7	0	0.13633	0.1008	1.6145	0.500	1.380
7	0	8	0	0.07693	0.0594	4.1193	0.125	1.097
8	0	9	0	0.03043	0.0465	0.6223	0.0313	1.235
9	0	10	0	0.01645	0.0140	3.8404	0	0.714
10	0	11	0	0.00186	0.0146	0.0740	0	1.062
11	0	12	0	0.0002386	0.00162	0.5677	0	0.936
12	0	13	0	4.39652E-7	0.000238	0.000951	0	1.006
13	0	14	0	1.7527E-11	4.396E-7	0.000156	0	1.001
14	0	15	0	2.4463E-21	1.75E-11	7.1E-11	0	1.000

Resultados de optimización			
Iteraciones	14	Invocaciones de función	16
Invocaciones del hessiano	15	Restricciones activas	0
Función objetivo	2.44628E-21	Elemento gradiente absoluto máx	7.10032E-11
Ridge	0	Actual Over Pred Change	1.000001767
ABSGCONV criterio de convergencia satisfecho.			
PROC NLP: Minimización no lineal			
Resultados de optimización			
Estimaciones de parámetro			
N	Parámetro	Estimación	Función objetivo gradiente
1	x1	1.000000	0
2	x2	1.000000	0
3	x3	1.000000	4.33702E-11
4	x4	1.000000	-7.10032E-11
Valor de la función objetivo = 2.44628E-21			

Interpretación:

- Proceso de Optimización: Al tratarse de una función de cuatro variables, el algoritmo Newton-Raphson ha necesitado un proceso más largo, partiendo de un valor inicial de 68.02 y alcanzando la convergencia óptima tras 14 iteraciones.
- Solución Óptima: El valor mínimo alcanzado para la función objetivo es un número minúsculo, prácticamente cero (2.446E-21).
- Variables de Decisión: Las estimaciones de los parámetros que logran minimizar la función son exactamente 1.000000 para las cuatro variables (x1,x2,x3 y x4).

1.3.3. Ejemplo 3

Enunciado: Minimización y Maximización con restricciones lineales y no lineales (pág 18).

PROC NLP: Minimización no lineal				
Inicio de optimización				
Estimaciones de parámetro				
N	Parámetro	Estimación	Función objetivo gradiente	Función Lagrange gradiente
1	x1	0.716006	0.055098	0.055098
2	x2	0.055098	0.716006	0.716006

Valor de la función objetivo = 0.0394506811
Value of Lagrange Function = 0.0394506811

Restricciones lineales				
1	4.60581	:	4.0000	>= - 1.0000 * x1 + 2.0000 * x2

Valores de restricciones no lineales				
Restricción	Valor	Residual	Multiplicador Lagrange	
[2] y1_L	-31.4843	31.4843	.	
[3] y2_L	-0.2923	0.2923	.	

Iteración	Residual	Reacciones de función	Función objetivo	Reajuste máximo	Reacción máxima	Tamaño del paso	Estado predicho de la función
1	0	4	-0.0000	0	20.000	1.000	0.000
2	0	5	-0.14384	400.1	31.0	1.000	0.000
3	0	6	-0.00000	100.0	30.000	1.000	0.000
4	0	6	-0.00000	81.000	30.000	0.000	0.000
5	0	9	-0.00000	27.000	30.000	1.000	0.000
6	0	10	-0.00000	4.000	30.000	1.000	0.000
7	0	11	-0.00000	0.000	30.000	1.000	0.000
8	0	12	-0.00000	0.000	30.000	0.000	0.000
9	0	13	-0.00000	0.0000	30.000	0.000	0.000
10	0	14	-0.00000	0.0000	30.000	0.000	0.000

Resumen de optimización				
Iteraciones	20	Iteraciones de función	15	
Iteraciones del gradiente	10	Restricciones activas	1	
Función objetivo	-16.000000	Una restricción de la restricción máxima	7.160006	
Máximo gradiente proyectado	0.00000000	Función Lagrange del valor	-16	
Gradiente máximo de la función Lagrange	0.00000000	Coefficiente angular de la dirección de búsqueda	7.7424000	

PCNWC: objeto de convergencia satisfactorio

Interpretación:

- **Solución Óptima:** El algoritmo (Dual Quasi-Newton) ha logrado la convergencia tras 10 iteraciones, encontrando un valor mínimo para la función objetivo de -16.00 .
- **Variables de Decisión:** Para alcanzar este punto mínimo, los valores óptimos estimados para los parámetros son aproximadamente $x1 = 4.00$ y $x2 = -4.00$ (redondeando los decimales mostrados en la estimación).
- **Análisis de Restricciones:** La tabla de «Valores de restricciones no lineales» nos muestra que la primera restricción ($y1_L$) está «activa». Esto lo sabemos porque su valor residual es prácticamente cero y tiene un multiplicador de Lagrange asignado (0.5000), lo que significa que nuestra solución óptima está chocando exactamente contra el límite que impone esa restricción en el modelo.

1.3.4. Ejercicio 1

Enunciado: Partiendo de una muestra aleatoria simple, procedente de una distribución de Weibull, se trata de calcular los estimadores de máxima verosimilitud partiendo de unos valores iniciales (página 21).

PROC NLP: Maximización no lineal

Inicio de optimización					
Estimaciones de parámetro					
N	Parámetro	Estimación	Función objetivo gradiente	Restricción límite inferior	Restricción límite superior
1	a	584.000000	0.065758	.	589.990000
2	b	36.000000	-0.056805	0.010000	.
3	c	1.695000	1.826825	1.000000	5.000000

Valor de la función objetivo = -41.61542704

PROC NLP: Maximización no lineal

Optimización Dual Quasi-Newton

Actualización Dual Broyden - Fletcher - Goldfarb - Shanno (DBFGS)

Estimaciones de parámetro	3
Funciones (Observaciones)	10
Límites inferiores	2
Límites superiores	2

Inicio de optimización			
Restricciones activas	0	Función objetivo	-41.61542704
Elemento gradiente absoluto máx	1.8268251342		

Iteración	Reinicio	Invocaciones de función	Restricciones activas	Función objetivo	Cambio función objetivo	Elemento gradiente abs. máx	Tamaño del paso	Pendiente de dirección de búsqueda
1	0	2	0	-41.21739	0.3980	0.1152	0.100	-9.155
2	0	4	0	-41.18815	0.0292	0.1757	3.084	-0.0188
3	0	5	0	-41.18096	0.00719	0.0656	1.000	-0.0105
4	0	6	0	-41.17985	0.00111	0.00519	1.000	-0.0022
5	0	9	0	-41.17850	0.00135	0.0412	29.708	-0.0001
6	0	10	0	-41.17661	0.00190	0.00509	1.692	-0.0020
7	0	11	0	-41.17353	0.00038	0.0369	4.900	-0.0010
8	0	12	0	-41.17249	0.00104	0.00956	2.812	-0.0027
9	0	13	0	-41.17139	0.00110	0.00356	1.232	-0.0021
10	0	15	0	-41.17135	0.000039	0.00102	1.036	-0.0001
11	0	17	0	-41.17135	1.173E-6	0.000216	1.368	-1.68E-8
12	0	19	0	-41.17135	8.493E-9	5.314E-7	1.103	-15E-9

Resultados de optimización

Iteraciones		12	Invocaciones de función	20
Invocaciones del gradiente		17	Restricciones activas	0
Función objetivo		-41.17135139	Elemento gradiente absoluto máx	5.3140521E-7
Coeficiente angular de la dirección de búsqueda		-1.539796E-8		

GCONV criterio de convergencia satisfecho.

PROC NLP: Maximización no lineal

Resultados de optimización			
Estimaciones de parámetro			
N	Parámetro	Estimación	Función objetivo gradiente
1	a	581.003423	-0.000000451
2	b	38.161370	-0.000000254
3	c	2.405650	-0.000000531

Valor de la función objetivo = -41.17135139

Límites de confianza PL y de Wald					
N	Parámetro	Estimación	Alfa	Límites de confianza y de probabilidad del perfil	
1	a	581.003423	0.100000	524.474946	589.990000
1	a	.	0.090000	523.134183	589.990000
1	a	.	0.080000	521.623839	589.990000
1	a	.	0.070000	519.895686	589.990000
1	a	.	0.060000	517.877574	589.990000
1	a	.	0.050000	515.456783	589.990000
1	a	.	0.040000	512.441994	589.990000
1	a	.	0.030000	508.460897	589.990000
1	a	.	0.020000	502.653401	589.990000
1	a	.	0.010000	492.125765	589.990000
2	b	38.161370	0.100000	16.399541	.
2	b	.	0.090000	16.024729	.
2	b	.	0.080000	15.643172	.
2	b	.	0.070000	15.262310	.
2	b	.	0.060000	14.827989	.
2	b	.	0.050000	14.383237	.
2	b	.	0.040000	13.874159	.
2	b	.	0.030000	13.295180	.
2	b	.	0.020000	12.590692	.
2	b	.	0.010000	11.591145	.
3	c	2.405650	0.100000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.090000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.080000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.070000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.060000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.050000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.040000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.030000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.020000	1.000000	5.000000
3	c	.	0.010000	1.000000	5.000000

Interpretación:

- **Proceso de Optimización:** El procedimiento PROC NLP ha utilizado el método iterativo para maximizar la función de log-verosimilitud, partiendo de los valores iniciales indicados en el código. El algoritmo ha convergido exitosamente tras 12 iteraciones.
- **Estimadores Óptimos:** Los valores que mejor ajustan la curva de Weibull a la muestra aleatoria de datos proporcionada son $a = 581.00$, $b = 38.16$ y $c = 2.41$ (redondeando los parámetros mostrados en «Estimaciones de parámetro»). El valor máximo alcanzado por la función objetivo es -41.17 .
- **Análisis Estadístico:** A diferencia de los problemas operativos anteriores, esta salida incluye una tabla de Límites de confianza PL y de Wald. Esta tabla es fundamental en estadística, ya que nos proporciona los intervalos de confianza para cada parámetro (a,b,c) según distintos niveles de significación (α), dándonos un rango de fiabilidad para nuestras estimaciones puntuales.

1.3.5. Ejercicio 2

Enunciado: Resolución de un problema de programación lineal (página 24).

Resumen de la solución					
Terminación correcta					
Valor objetivo					820
Iteraciones de fase 1					0
Iteraciones de fase 2					3
Iteraciones de fase 3					0
Iteraciones de enteros					0
Soluciones de enteros					0
Variables viables básicas iniciales					10
Tiempo empleado (segundos)					0
Número de inversiones					3
Epsilon					1E-8
Infinito					1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1					100
Iteraciones máximas de la fase 2					100
Iteraciones máximas de la fase 3					99999999
Iteraciones enteras máximas					100
Límite temporal (segundos)					120

Procedimiento LP					
Resumen de la variable					
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad
1	x1		NON-NEG	6	0
2	x2	BASIC	NON-NEG	5	8
3	x3		NON-NEG	2	0
4	x4		NON-NEG	4	0
5	x5	BASIC	NON-NEG	10	78
6	Restr1		SLACK	0	0
7	Restr2		SLACK	0	0
8	Restr3	BASIC	SLACK	0	28
9	Restr4		DEGEN	0	0
10	Restr5	BASIC	SURPLUS	0	8
11	Restr6		DEGEN	0	0
12	Restr7		DEGEN	0	0
13	Restr8	BASIC	SURPLUS	0	78

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE		0	820	-
2	Restr1	LE	6	156	156	3.3333333
3	Restr2	LE	7	180	180	1.6666667
4	Restr3	LE	8	216	188	0
5	Restr4	GE	9	0	0	0
6	Restr5	GE	10	0	8	0
7	Restr6	GE	11	0	0	0
8	Restr7	GE	12	0	0	0
9	Restr8	GE	13	0	78	0

Procedimiento LP						
Tablero actual						
	INV(B)*R	x3	x4	Restr1	Restr2	x1
R COSTS	-	-9.666666667	-4.333333333	-3.333333333	-1.666666667	-7.333333333
x5	78	1.5	1	0.5	0	1.5
x2	8	-0.666666667	-0.333333333	-0.333333333	0.333333333	-0.333333333
Restr3	28	-0.333333333	0.333333333	0.333333333	-1.333333333	-1.666666667
Restr4	0	0	0	0	0	-1
Restr5	8	-0.666666667	-0.333333333	-0.333333333	0.333333333	-0.333333333
Restr6	0	-1	0	0	0	0
Restr7	0	0	-1	0	0	0
Restr8	78	1.5	1	0.5	0	1.5
PHASE 1	0	0	0	0	0	0
z	820	9.666666667	4.333333333	3.333333333	1.666666667	7.333333333

Interpretación:

- Solución Óptima: El valor máximo alcanzado por la función objetivo (Z) es de 820.
- Variables de Decisión: Para obtener este resultado, la combinación óptima consiste en asignar 8 unidades a x2 y 78 unidades a x5. Las variables x1, x3 y x4 no deben producirse (valor 0).
- Análisis de Restricciones:
 - Las restricciones Restr1 y Restr2 son limitantes o «activas», ya que se han consumido al 100% (la Actividad iguala al Rhs). Sus precios sombra o duales indican que cada unidad extra de estos recursos mejoraría el beneficio en 3.33 y 1.67 respectivamente.
 - La restricción Restr3 tiene una holgura de 28 unidades, lo que significa que este recurso no se ha agotado totalmente en la solución óptima.

2. El problema del transporte y el problema de la asignación

2.1. El problema del transporte

2.1.1. Ejemplo 1

Enunciado: Problema de transporte con 4 vértices de origen y vector de ofertas; y 6 vértices de destino con vector de demandas y una estructura de costes unitarios desde los orígenes a los destinos dados por una matriz (Página 29).

Obs	origen	oferta	destino1	destino2	destino3	destino4	destino5	destino6	_DUAL_
1	_DEMAND_	.	10	15	20	12	6	14	.
2	origen_1	7	0	0	0	7	0	0	-8
3	origen_2	30	10	0	0	0	6	14	0
4	origen_3	29	0	15	14	0	0	0	-6
5	origen_4	11	0	0	6	5	0	0	-4
6	_DUAL_	.	9	8	10	9	4	5	.

Interpretación:

- Plan de Distribución Óptimo: La tabla muestra la cantidad exacta de mercancía que debe viajar de cada origen a cada destino para minimizar los costes totales.
 Origen 1: Envía sus 7 unidades de oferta a Destino 4.
 Origen 2: Reparte su oferta enviando 10 unidades a Destino 1, 6 a Destino 5 y 14 a Destino 6.
 Origen 3: Envía 15 unidades a Destino 2 y 14 a Destino 3.
 Origen 4: Envía 6 unidades a Destino 3 y 5 a Destino 4.
- Cumplimiento: Se observa que se satisface exactamente la demanda de cada destino (fila *DEMAND*) y se agota la oferta de cada planta, optimizando la logística global del sistema.

2.1.2. Ejemplo 2

Enunciado: El mismo anterior, pero con restricciones de cota superior (capacidad) para las cantidades optimas x_{ij} y restricciones de cota inferior ($cotainf$) para dichas cantidades (página 30).

Obs	origen	oferta	destino1	destino2	destino3	destino4	destino5	destino6	_DUAL_
1	_DEMAND_	.	10	15	20	12	6	14	.
2	origen_1	7	0	3	0	4	0	0	-8
3	origen_2	30	7	0	0	7	6	10	0
4	origen_3	29	1	12	16	0	0	0	-8
5	origen_4	11	2	0	4	1	0	4	-4
6	_DUAL_	.	11	10	12	9	4	8	.

Interpretación:

- Plan de Distribución Ajustado: Debido a las nuevas restricciones de capacidad (CAPACITY) y flujos mínimos (MINFLOW), el plan de transporte ha cambiado para cumplir con los límites físicos de cada ruta.
- Reparto de Carga:

Origen 1: Envía 3 unidades al Destino 2 y 4 unidades al Destino 4.

Origen 2: Distribuye su oferta entre los destinos 1, 4, 5 y 6.

Origen 3: Se concentra principalmente en abastecer al Destino 2 (12 unidades) y Destino 3 (16 unidades).

Origen 4: Envía mercancía a los destinos 1, 3, 4 y 6.
- Cumplimiento: El modelo logra satisfacer todas las demandas (fila *DEMAND*) respetando estrictamente los topes de capacidad y los mínimos de envío obligatorios definidos en el código.

2.1.3. Ejemplo 3

Enunciado: Problema del transporte del primer ejemplo, desequilibrado, con oferta total superior a la demanda total cambiando demanda $b_3=20$ por $b_3=18$ (página 32).

Obs	origen	oferta	destino1	destino2	destino3	destino4	destino5	destino6	_DUAL_
1	_DEMAND_	.	10	15	18	12	6	14	.
2	origen_1	7	0	0	0	7	0	0	-4
3	origen_2	30	8	0	0	0	8	14	4
4	origen_3	29	2	15	12	0	0	0	-2
5	origen_4	11	0	0	6	5	0	0	0
6	_DUAL_	.	5	4	6	5	0	1	.

Interpretación:

- Contexto: Al reducir la demanda del Destino 3 a 18 unidades, la oferta total supera a la demanda. La tabla muestra cómo SAS distribuye toda la oferta disponible de la forma más económica.
- Gestión del Exceso: Se observa que el exceso de oferta (2 unidades) se ha asignado al Destino 5, el cual recibe 8 unidades a pesar de que su demanda inicial era de solo 6.
- Plan de envíos:

Origen 1: Envía 7 unidades al Destino 4.

Origen 2: Envía 8 unidades al Destino 1, 8 al Destino 5 y 14 al Destino 6.

Origen 3: Cubre el Destino 2 (15) y parte del Destino 1 (2) y Destino 3 (12).

Origen 4: Completa el Destino 3 (6) y el Destino 4 (5).

2.2. El problema de la asignación lineal

2.2.1. Ejemplo 1 y 2

Enunciado: Problema de asignación resuelto mediante PROC ASSIG y planteamiento del método húngaro (página 36 y 37).

Obs	vendedor	cliente1	cliente2	cliente3	cliente4	_ASSIGN_	_FCOST_
1	vendedor	5	3	7	2	cliente2	3
2	vendedor	1	4	3	1	cliente4	1
3	vendedor	8	8	7	15	cliente3	7
4	vendedor	2	5	3	4	cliente1	2

Interpretación:

- **Asignación Óptima:** El procedimiento PROC ASSIG ha determinado que la mejor combinación (columna *ASSIGN*) es:
 Vendedor 1: Asignado a Cliente 2 (Coste: 3).
 Vendedor 2: Asignado a Cliente 4 (Coste: 1).
 Vendedor 3: Asignado a Cliente 3 (Coste: 7).
 Vendedor 4: Asignado a Cliente 1 (Coste: 2).
- **Resultado Final:** El coste total de esta asignación óptima es la suma de los costes individuales (*FCOST*), que asciende a 13 unidades. Cada vendedor tiene asignado exactamente un cliente, cumpliendo con la naturaleza del problema.

2.2.2. Ejercicio 1 y 2

Enunciado: Se trata de asignar cuatro tareas a cuatro trabajadores minimizando el coste total. (Resuelto por método húngaro manual en el texto) (página 38). Aquí resuelto con SAS.

Obs	trabajador	tarea1	tarea2	tarea3	tarea4	_ASSIGN_	_FCOST_
1	trabajad	5	6	7	10	tarea2	6
2	trabajad	5	6	3	8	tarea3	3
3	trabajad	2	8	4	16	tarea1	2
4	trabajad	8	6	5	9	tarea4	9

Interpretación:

- Asignación Óptima: El software ha calculado la combinación que genera el menor gasto posible:

Trabajador 1: Se le asigna la Tarea 2 (Coste: 6).

Trabajador 2: Se le asigna la Tarea 3 (Coste: 3).

Trabajador 3: Se le asigna la Tarea 1 (Coste: 2).

Trabajador 4: Se le asigna la Tarea 4 (Coste: 9).

- Resultado Final: El coste total mínimo de operación para la empresa es de 20 unidades. Se cumple la condición de que cada trabajador realice una única tarea y ninguna tarea quede sin cubrir.

2.2.3. Ejercicio 3

Enunciado: Resolver el problema anterior mediante programación lineal (página 41).

Procedimiento LP	
Resumen de la solución	
Terminación correcta	
Valor objetivo	20
Iteraciones de fase 1	6
Iteraciones de fase 2	6
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	10
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	3
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP	
Resumen de la restricción	
Fila	Nombre de la restricción
1	z
2	Restr1
3	Restr2
4	Restr3
5	Restr4
6	Restr5
7	Restr6
8	Restr7
9	Restr8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x11	DEGEN	NON-NEG	3	0	0
2	x12	BASIC	NON-NEG	6	1	0
3	x13		NON-NEG	7	0	2
4	x14	ALTER	NON-NEG	10	0	0
5	x21		NON-NEG	5	0	4
6	x22		NON-NEG	6	0	2
7	x23	BASIC	NON-NEG	3	1	0
8	x24	DEGEN	NON-NEG	8	0	0
9	x31	BASIC	NON-NEG	2	1	0
10	x32		NON-NEG	8	0	3
11	x33	DEGEN	NON-NEG	4	0	0
12	x34		NON-NEG	16	0	7
13	x41		NON-NEG	8	0	6
14	x42		NON-NEG	6	0	1
15	x43		NON-NEG	5	0	1
16	x44	BASIC	NON-NEG	9	1	0
17	Restr1		SURPLUS	0	0	2
18	Restr2	DEGEN	SURPLUS	0	0	0
19	Restr3		SURPLUS	0	0	1
20	Restr4		SURPLUS	0	0	1
21	Restr5		SURPLUS	0	0	1
22	Restr6		SURPLUS	0	0	4
23	Restr7		SURPLUS	0	0	3
24	Restr8		SURPLUS	0	0	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	.
2	Restr1	GE	17	1	1	2
3	Restr2	GE	18	1	1	0
4	Restr3	GE	19	1	1	1
5	Restr4	GE	20	1	1	1
6	Restr5	GE	21	1	1	1
7	Restr6	GE	22	1	1	4
8	Restr7	GE	23	1	1	3
9	Restr8	GE	24	1	1	8

Procedimiento LP						
Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	20	

2.2.4. Ejercicio 4

Enunciado: Reparto energía eléctrica desde tres plantas a cuatro ciudades (página 44).

Obs	planta	oferta	ciudad1	ciudad2	ciudad3	ciudad4	_DUAL_
1	_DEMAND_	.	20	35	25	37	.
2	Planta_1	35	13	0	0	22	5
3	Planta_2	55	0	0	25	30	7
4	Planta_3	42	7	35	0	0	2
5	_DUAL_	.	3	5	2	0	.

Interpretación:

- Plan de Distribución Óptimo: La tabla detalla el flujo de energía más económico para el sistema:
 Planta 1: Agota su oferta enviando 13 unidades a la Ciudad 1 y 22 a la Ciudad 4.
 Planta 2: Agota su oferta enviando 25 unidades a la Ciudad 3 y 30 a la Ciudad 4.
 Planta 3: Agota su oferta enviando 7 unidades a la Ciudad 1 y 35 a la Ciudad 2.
- Problema Desequilibrado: La oferta total de las plantas (132 unidades) es superior a la demanda total de las ciudades (117 unidades).
- Gestión del Excedente: Debido al uso de la opción THRUNET en el código, el excedente de 15 unidades se envía a la Ciudad 4, que recibe un total de 52 unidades a pesar de que su demanda real era de 37.

2.2.5. Ejercicio 5

Enunciado: Resolución del ejercicio anterior como un problema de programación lineal.

Procedimiento LP

Resumen de la solución	
Terminación correcta	
Valor objetivo	824
Iteraciones de fase 1	6
Iteraciones de fase 2	2
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	9
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	3
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP

Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	824	.
2	Restr1	LE	13	35	35	-2
3	Restr2	LE	14	55	40	0
4	Restr3	LE	15	42	42	-5
5	Restr4	GE	16	20	20	10
6	Restr5	GE	17	35	35	12
7	Restr6	GE	18	25	25	9
8	Restr7	GE	19	37	37	7

Procedimiento LP

Tablero actual													
	INV(B)*R	x12	x22	x33	x34	Restr7	Restr4	Restr6	Restr3	Restr1	Restr5	x21	x13
R COSTS	.	4	0	9	8	7	10	9	5	2	12	0	1
x11	13	1	1	-1	-1	0	-1	0	-1	0	-1	1	0
Restr2	15	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
x32	35	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
x31	7	-1	-1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
x23	25	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	1
x14	22	0	-1	1	1	0	1	0	1	1	1	-1	1
x24	15	0	1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	1	-1
PHASE_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z	824	-4	0	-9	-8	-7	-10	-9	-5	-2	-12	0	-1

Procedimiento LP

Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x11	BASIC	NON-NEG	8	13	0
2	x12		NON-NEG	14	0	4
3	x13		NON-NEG	8	0	1
4	x14	BASIC	NON-NEG	5	22	0
5	x21	ALTER	NON-NEG	10	0	0
6	x22	ALTER	NON-NEG	12	0	0
7	x23	BASIC	NON-NEG	9	25	0
8	x24	BASIC	NON-NEG	7	15	0
9	x31	BASIC	NON-NEG	5	7	0
10	x32	BASIC	NON-NEG	7	35	0
11	x33		NON-NEG	13	0	9
12	x34		NON-NEG	10	0	8
13	Restr1		SLACK	0	0	2
14	Restr2	BASIC	SLACK	0	15	0
15	Restr3		SLACK	0	0	5
16	Restr4		SURPLUS	0	0	10
17	Restr5		SURPLUS	0	0	12
18	Restr6		SURPLUS	0	0	9
19	Restr7		SURPLUS	0	0	7

Interpretación:

- Solución Óptima: El coste total mínimo calculado para la distribución de energía es de 824.
- Variables de Decisión (Reparto Óptimo): Las cantidades a transportar por cada ruta para lograr ese coste mínimo son:

Planta 1: Envía 13 unidades a la Ciudad 1 y 22 unidades a la Ciudad 4.

Planta 2: Envía 25 unidades a la Ciudad 3 y 15 unidades a la Ciudad 4.

Planta 3: Envía 7 unidades a la Ciudad 1 y 35 unidades a la Ciudad 2.

- Casi todas las restricciones se cumplen al límite (holgura 0). La excepción es la Restr2 (capacidad de la Planta 2), que muestra una holgura (Slack) de 15. Esto significa que, para ser lo más eficientes posible en costes, la Planta 2 no debe enviar toda su energía, dejando 15 unidades en reserva.
- Diferencia con el método anterior: A diferencia del Ejercicio 4, aquí no se fuerza el envío de todo el excedente a una sola ciudad, sino que el modelo decide no enviar lo que no es económicamente rentable.

3. El problema del camino mínimo

3.0.1. Ejemplo 1

Enunciado: Hallar el camino más corto de S a E en el grafo que aparece en la hoja de ejercicios (página 112).

Obs	inicial	final	longitud	_CAPAC_	_LO_	_SUPPLY_	_DEMAND_	_FLOW_	_FCOST_	_RCOST_	_ANUMB_	_TNUMB_	_STATUS_
1	S	A	22	99999999	0	1	.	0	0	.	1	1	KEY_ARC BASIC
2	A	B	-10	99999999	0	.	.	0	0	2	3	2	LOWERBD NONBASIC
3	D	B	13	99999999	0	.	.	1	13	.	4	6	KEY_ARC BASIC
4	S	C	4	99999999	0	1	.	1	4	.	2	1	KEY_ARC BASIC
5	C	D	-7	99999999	0	.	.	1	-7	.	9	3	KEY_ARC BASIC
6	A	E	-2	99999999	0	.	1	0	0	11	5	2	LOWERBD NONBASIC
7	B	E	-1	99999999	0	.	1	1	-1	.	6	4	KEY_ARC BASIC
8	S	E	10	99999999	0	1	1	0	0	1	7	1	LOWERBD NONBASIC
9	D	E	14	99999999	0	.	1	0	0	2	8	6	LOWERBD NONBASIC

Interpretación:

- identificación del camino: Para interpretar esta salida, debemos fijarnos en la columna *FLOW*. Los arcos que tienen un valor de 1 son los que componen la ruta óptima elegida por SAS.
- Ruta óptima: El camino más corto para ir de S a E es la secuencia: S -> C -> D -> B -> E.
- Cálculo de la distancia: Si sumamos las distancias de los arcos que tienen flujo (columna *FCOST*), obtenemos: $4 + (-7) + 13 + (-1) = 9$.
- Conclusión: La distancia mínima total es de 9 unidades. Es interesante observar que esta ruta indirecta es más corta que el arco directo de S a E, que tiene una longitud de 10.

3.0.2. Ejercicio 1

Enunciado: Dada una red, se trata de obtener el camino más corto para ir del nodo 1 al 7, hecho mediante programación lineal (página 114).

Procedimiento LP

Resumen de la solución	
Terminación correcta	
Valor objetivo	26
Iteraciones de fase 1	0
Iteraciones de fase 2	3
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	8
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	3
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP

Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTVE	.	0	26	.
2	Restr1	EQ	.	1	1	18
3	Restr2	EQ	.	0	0	-3
4	Restr3	EQ	.	0	0	-11
5	Restr4	EQ	.	0	0	3
6	Restr5	EQ	.	0	0	-7
7	Restr6	EQ	.	0	0	2
8	Restr7	EQ	.	1	1	8

Procedimiento LP

Tablero actual					
	INV(B)*R	x35	Restr2	x27	x13
R_COSTS	.	0	3	6	3
x12	1	0	0	0	1
x24	1	1	-1	1	0
x32	0	1	0	0	-1
x45	0	-1	0	0	0
x47	1	2	-1	1	0
x56	0	-2	1	0	0
PHASE 1	0	0	-1	0	0
z	26	0	-3	-6	-3
x67	0	-2	1	0	0

Procedimiento LP

Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x12	BASIC	NON-NEG	15	1	0
2	x13	NON-NEG	NON-NEG	10	0	3
3	x24	BASIC	NON-NEG	6	1	0
4	x27	NON-NEG	NON-NEG	17	0	6
5	x32	DEGEN	NON-NEG	8	0	0
6	x35	ALTER	NON-NEG	4	0	0
7	x45	DEGEN	NON-NEG	4	0	0
8	x47	BASIC	NON-NEG	5	1	0
9	x56	DEGEN	NON-NEG	2	0	0
10	x67	DEGEN	NON-NEG	6	0	0

Interpretación:

- Solución Óptima: El valor objetivo obtenido es 26, lo que representa la distancia mínima total para ir desde el nodo de origen hasta el de destino.
- Identificación del Camino: En la tabla «Resumen de la variable», debemos observar las variables cuya «Actividad» es igual a 1. Estas indican los tramos que forman la ruta más corta:
 - $x_{12} = 1$: Del nodo 1 al nodo 2 (Coste: 15).
 - $x_{24} = 1$: Del nodo 2 al nodo 4 (Coste: 6).
 - $x_{47} = 1$: Del nodo 4 al nodo 7 (Coste: 5).
- Ruta Final: La secuencia óptima de nodos es $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 7$.
- Análisis de Costes: La suma de los precios unitarios de estos tramos ($15+6+5$) confirma el valor total de 26 mostrado en el resumen de la solución

3.0.3. Ejercicio 2

Enunciado: Se trata del mismo ejercicio anterior, pero resuelto mediante el PROC NETFLOW de SAS (página 116).

Obs	inicial	final	longitud	_CAPAC_	_LO_	_SUPPLY_	_DEMAND_	_FLOW_	_FCOST_	_RCOST_	_ANUMB_	_TNUMB_	_STATUS_
1	1	2	15	99999999	0	1	.	0	0	4	1	1	LOWERBD NONBASIC
2	3	2	8	99999999	0	.	.	0	0	7	2	3	LOWERBD NONBASIC
3	1	3	10	99999999	0	1	.	1	10	.	3	1	KEY_ARC BASIC
4	2	4	6	99999999	0	.	.	0	0	.	4	2	KEY_ARC BASIC
5	3	5	4	99999999	0	.	.	1	4	.	8	3	KEY_ARC BASIC
6	4	5	4	99999999	0	.	.	0	0	7	9	4	LOWERBD NONBASIC
7	5	6	2	99999999	0	.	.	1	2	.	10	6	KEY_ARC BASIC
8	2	7	17	99999999	0	.	1	0	0	6	5	2	LOWERBD NONBASIC
9	4	7	5	99999999	0	.	1	0	0	.	6	4	KEY_ARC BASIC
10	6	7	6	99999999	0	.	1	1	6	.	7	7	KEY_ARC BASIC

Interpretación:

- Identificación del Camino: Para encontrar la ruta ganadora, debemos localizar los arcos donde la columna *FLOW* tiene valor 1.
- Ruta óptima: El camino más corto para ir del nodo 1 al 7 es la siguiente secuencia:
1→3→5→6→7

- Desglose de distancias: Sumando la columna *FCOST* (que es el coste de enviar flujo por ese arco) de los tramos seleccionados, tenemos:

Tramo 1-3: 10

Tramo 3-5: 4

Tramo 5-6: 2

Tramo 6-7: 6

- Conclusión: La distancia mínima total es de 22 unidades.

3.0.4. Ejercicio 4-3

Enunciado: Se trata de encontrar el camino mínimo desde el nodo A al nodo E de la red que se expone, por el algoritmo de Dijkstra (página 117).

Procedimiento LP

Resumen de la solución	
Terminación correcta	
Valor objetivo	6
Iteraciones de fase 1	0
Iteraciones de fase 2	1
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	7
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	3
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP

Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	6	.
2	Restr1	EQ	.	1	1	6
3	Restr2	EQ	.	0	0	-5
4	Restr3	EQ	.	0	0	-4
5	Restr4	EQ	.	0	0	-7
6	Restr5	EQ	.	0	0	5
7	Restr6	EQ	.	1	1	0

Procedimiento LP

Tablero actual				
	INV(B)*R	xAB	xCD	xBD
R COSTS	.	2	11	8
xAC	1	1	0	0
XBC	0	-1	0	1
xBE	0	0	-2	-1
xCE	1	0	1	1
xDE	0	0	-1	-1
PHASE_1	0	0	2	1
z	6	-2	-11	-8
Restr6	0	0	2	1

Interpretación:

- Solución Óptima: El valor objetivo (distancia total mínima) es 6.
- Identificación del Camino: Para conocer la ruta, observamos las variables con valor 1 en la columna «Actividad»:
 - $x_{AC} = 1$: El flujo va del nodo A al nodo C (Coste: 2).
 - $x_{CE} = 1$: El flujo va del nodo C al nodo E (Coste: 4).
- Ruta Final: El camino más corto es $A \rightarrow C \rightarrow E$.
- Análisis de Costes: La suma de los precios de los tramos seleccionados confirma el resultado: $2 (AC) + 4 (CE) = 6$.
- Eficiencia: El modelo descarta otras opciones como pasar por B o D (por ejemplo, la ruta A-C-D-E sumaría $2 + 3 + 2 = 7$), confirmando que la vía directa a través de C es la más económica.

3.0.5. Ejercicio 4

Enunciado: Se trata del mismo ejercicio anterior, pero resuelto mediante el procedimiento NETFLOW de SAS (página 122).

Obs	inicial	final	longitud	_CAPAC_	_LO_	_SUPPLY_	_DEMAND_	_FLOW_	_FCOST_	_RCOST_	_ANUMB_	_TNUMB_	_STATUS_
1	A	B	3	99999999	0	1	.	0	0	2	1	1	LOWERBD NONBASIC
2	A	C	2	99999999	0	1	.	1	2	.	2	1	KEY_ARC BASIC
3	B	C	1	99999999	0	.	.	0	0	0	3	2	LOWERBD NONBASIC
4	B	D	6	99999999	0	.	.	0	0	3	4	2	LOWERBD NONBASIC
5	C	D	3	99999999	0	.	.	0	0	1	5	3	LOWERBD NONBASIC
6	B	E	5	99999999	0	.	1	0	0	.	6	2	KEY_ARC BASIC
7	C	E	4	99999999	0	.	1	1	4	.	7	3	KEY_ARC BASIC
8	D	E	2	99999999	0	.	1	0	0	.	8	4	KEY_ARC BASIC

Interpretación:

- Identificación de la Ruta: Al igual que en el ejemplo de los nodos numerados, para encontrar el camino ganador debemos seguir los arcos donde la columna *FLOW* tiene valor 1.
- Camino Óptimo: El recorrido más corto seleccionado por el algoritmo es:

A→C→E

- Desglose de la Distancia:

Tramo A-C: longitud de 2.

Tramo C-E: longitud de 4.

- Resultado Final: La distancia mínima total es de 6 unidades (2+4=6).
- Validación: Este resultado confirma matemáticamente lo que obtuvimos con PROC LP en el ejercicio anterior. SAS descarta la opción de pasar por el nodo B (camino A-B-E), ya que esa ruta sumaría una longitud de 8 (3+5), siendo menos eficiente.

4. El problema del flujo máximo

4.0.1. Ejemplo 1

Enunciado: Calcular flujo máximo entre los nodos 1 y 4 de la red de la figura 7-3 utilizando procedimiento NETFLOW de SAS (página 142).

Obs	_FROM_	_TO_	_COST_	_CAPAC_	_LO_	_SUPPLY_	_DEMAND_	_FLOW_	_FCOST_	_RCOST_	_ANUMB_	_TNUMB_	_STATUS_
1	1	2	0	3	0	99999998	.	3	0	-1	1	1	UPPERBD NONBASIC
2	1	3	0	4	1	99999998	.	4	0	-1	2	1	UPPERBD NONBASIC
3	1	4	0	2	0	99999998	99999998	2	0	-1	3	1	UPPERBD NONBASIC
4	2	4	0	4	1	.	99999998	3	0	.	4	2	KEY_ARC BASIC
5	3	4	0	5	0	.	99999998	4	0	.	5	3	KEY_ARC BASIC

Interpretación:

- **Capacidad de la Red:** Para conocer el flujo total, sumamos lo que sale del origen (nodo 1) o lo que llega al destino (nodo 4). En este caso, el flujo máximo total es de 9 unidades.
- **Distribución del Flujo:** El sistema ha enviado las 9 unidades de la siguiente manera:
 - 2 unidades viajan directamente por el arco $1 \rightarrow 4$.
 - 3 unidades viajan por la ruta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$.
 - 4 unidades viajan por la ruta $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$.
- **Saturación y Cuellos de Botella:**

Los arcos que salen del origen (1-2, 1-3 y 1-4) están saturados. Lo sabemos porque su flujo iguala a su capacidad (*CAPAC*) y su estado es UPPERBD (límite superior). Esto indica que la capacidad de salida del nodo 1 es el factor limitante; no se puede enviar más porque los arcos iniciales ya están llenos.
- **Arcos con Holgura:** Los tramos finales (2-4 y 3-4) no están llenos. Por ejemplo, el tramo 3-4 tiene capacidad para 5 unidades pero solo transporta 4. Esto significa que estos tramos podrían soportar más flujo si los arcos anteriores lo permitieran.

4.0.2. Ejemplo 2

Enunciado: Se trata de calcular el flujo máximo entre los nodos 0 y 5 de la red de la figura 7-4 usando programación lineal (página 143).

Procedimiento LP

Resumen de la solución	
Terminación correcta	
Valor objetivo	45
Iteraciones de fase 1	2
Iteraciones de fase 2	0
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	11
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	2
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP

Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	45	.
2	Restr1	EQ	.	15	15	3
3	Restr2	EQ	.	0	0	2
4	Restr3	EQ	.	0	0	2
5	Restr4	EQ	.	0	0	1
6	Restr5	EQ	.	0	0	1
7	Restr6	LE	9	8	0	0
8	Restr7	LE	10	4	4	0
9	Restr8	LE	11	3	3	0
10	Restr9	LE	12	8	8	0

Procedimiento LP

Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x01	BASIC	NON-NEG	1	4	0
2	x03	BASIC	NON-NEG	1	11	0
3	x12	ALTER	NON-NEG	1	0	0
4	x14	BASIC	NON-NEG	1	4	0
5	x32	BASIC	NON-NEG	1	3	0
6	x34	BASIC	NON-NEG	1	8	0
7	x25	BASIC	NON-NEG	1	3	0
8	x45	BASIC	NON-NEG	1	12	0
9	Restr6	BASIC	SLACK	0	8	0
10	Restr7	ALTER	SLACK	0	0	0
11	Restr8	DEGEN	SLACK	0	0	0
12	Restr9	ALTER	SLACK	0	0	0

Procedimiento LP

Tablero actual				
	INV(B)*R	x12	Restr7	Restr9
R_COSTS	.	0	0	0
x01	4	-1	1	0
x03	11	1	-1	0
x34	8	0	0	1
x25	3	0	-1	-1
x45	12	0	1	1
Restr6	8	1	0	0
x14	4	0	1	0
Restr8	0	-1	1	1
x32	3	1	-1	-1
PHASE 1	0	0	0	0
z	45	0	0	0

Interpretación:

- **Objetivo y Resultado:** El modelo calcula la forma más económica de enviar 15 unidades desde un origen hasta un destino a través de una red con capacidades limitadas. El coste mínimo total logrado es de 45.
- **Reparto de la Carga:** Para conseguir ese coste mínimo, el sistema divide la mercancía. Desde el origen, envía 4 unidades hacia el nodo 1 y 11 unidades hacia el nodo 3. Al destino final llegan 3 unidades desde el nodo 2 y 12 unidades desde el nodo 4.
- **Gestión de Capacidades:** El modelo prioriza las rutas más baratas hasta que se llenan por completo (se saturan). Una vez que esos «cuellos de botella» alcanzan su límite máximo, el exceso de mercancía se desvía por los caminos alternativos disponibles.

4.0.3. Ejemplo 3

Enunciado: Se trata de resolver un problema de flujo máximo a coste mínimo de la figura 7-5 (página 146).

Obs	inicial	final	longitud	_CAPAC_	_LO_	_SUPPLY_	_DEMAND_	_FLOW_	_FCOST_	_RCOST_	_ANUMB_	_TNUMB_	_STATUS_
1	A	B	3	99999999	0	1	.	0	0	2	1	1	LOWERBD NONBASIC
2	A	C	2	99999999	0	1	.	1	2	.	2	1	KEY_ARC BASIC
3	B	C	1	99999999	0	.	.	0	0	0	3	2	LOWERBD NONBASIC
4	B	D	6	99999999	0	.	.	0	0	3	4	2	LOWERBD NONBASIC
5	C	D	3	99999999	0	.	.	0	0	1	5	3	LOWERBD NONBASIC
6	B	E	5	99999999	0	.	1	0	0	.	6	2	KEY_ARC BASIC
7	C	E	4	99999999	0	.	1	1	4	.	7	3	KEY_ARC BASIC
8	D	E	2	99999999	0	.	1	0	0	.	8	4	KEY_ARC BASIC

Interpretación:

- **Objetivo del Modelo:** Encontrar la cantidad máxima absoluta de flujo que puede viajar desde el origen (nodo 0) hasta el destino (nodo 5) y, de todas las formas posibles de hacerlo, elegir la que genere el coste de transporte más bajo.
- **Capacidad Máxima (Flujo):** Analizando los cuellos de botella de la red, el sistema determina que se pueden enviar como máximo 18 unidades en total (la suma de la capacidad máxima de entrada al nodo 5 es $8+10=18$).
- **El Reparto Óptimo (Coste Mínimo):** Para que enviar esas 18 unidades sea lo más barato posible, el algoritmo de SAS priorizará las rutas con coste 0 y 1, evitando las de coste 2. El coste mínimo total será de 16 unidades monetarias. El flujo se distribuye así:

Nodo 0 (Origen): Se satura enviando 10 unidades al Nodo 1 y 8 al Nodo 3.

Nodo 1: Recibe 10. Envía 8 al Nodo 2 (a coste 1) y 2 al Nodo 4 (a coste 0). Podría enviar más barato al Nodo 4, pero la capacidad de ese tubo es de solo 4 unidades.

Nodo 3: Recibe 8. Las envía todas al Nodo 4 (a coste 1). Evita el tramo hacia el Nodo 2 porque es el más caro de toda la red (coste 2).

Nodos 2 y 4: Reciben el flujo intermedio y lo canalizan hacia el Nodo 5 (Destino), sumando exactamente las 18 unidades.

4.0.4. Ejemplo 4

Enunciado: Ahora se trata de resolver un problema de flujo máximo a coste mínimo por programación lineal (página 150).

Procedimiento LP

Resumen de la solución	
Terminación correcta	
Valor objetivo	26
Iteraciones de fase 1	2
Iteraciones de fase 2	1
Iteraciones de fase 3	0
Iteraciones de enteros	0
Soluciones de enteros	0
Variables viables básicas iniciales	11
Tiempo empleado (segundos)	0
Número de inversiones	3
Epsilon	1E-8
Infinito	1.797693E308
Iteraciones máximas de la fase 1	100
Iteraciones máximas de la fase 2	100
Iteraciones máximas de la fase 3	99999999
Iteraciones enteras máximas	100
Límite temporal (segundos)	120

Procedimiento LP

Resumen de la variable						
Col	Nombre de la variable	Estado	Tipo	Precio	Actividad	Coste reducido
1	x01	BASIC	NON-NEG	0	4	0
2	x03	BASIC	NON-NEG	0	11	0
3	x12	ALTER	NON-NEG	1	0	0
4	x14	BASIC	NON-NEG	3	4	0
5	x32	BASIC	NON-NEG	2	3	0
6	x34	BASIC	NON-NEG	1	8	0
7	x25	BASIC	NON-NEG	0	3	0
8	x45	BASIC	NON-NEG	0	12	0
9	Restr6	BASIC	SLACK	0	8	0
10	Restr7		SLACK	0	0	-2
11	Restr8		SLACK	0	0	-1
12	Restr9	DEGEN	SLACK	0	0	0

Procedimiento LP

Resumen de la restricción						
Fila	Nombre de la restricción	Tipo	S/S Col	Rhs	Actividad	Actividad dual
1	z	OBJECTIVE	.	0	26	.
2	Restr1	EQ	.	15	15	1
3	Restr2	EQ	.	0	0	1
4	Restr3	EQ	.	0	0	1
5	Restr4	EQ	.	0	0	0
6	Restr5	EQ	.	0	0	0
7	Restr6	LE	9	8	0	0
8	Restr7	LE	10	4	4	2
9	Restr8	LE	11	3	3	1
10	Restr9	LE	12	8	8	0

Procedimiento LP

Tablero actual				
	INV(B)*R	x12	Restr7	Restr8
R_COSTS	.	0	-2	-1
x01	4	-1	1	0
x03	11	1	-1	0
x34	8	1	-1	-1
x25	3	-1	0	1
x45	12	1	0	-1
Restr6	8	1	0	0
x14	4	0	1	0
Restr9	0	-1	1	1
x32	3	0	0	1
PHASE_1	0	0	0	0
z	26	0	2	1

Interpretación:

- Coste Óptimo: El coste mínimo total para enviar 15 unidades a lo largo de la red es de 26.
- Reparto del Flujo: Para lograr ese precio, el origen divide la carga: envía 4 unidades al nodo 1 y 11 al nodo 3. Tras avanzar por los caminos más baratos, toda la mercancía llega al destino final (nodo 5) a través de dos vías: 3 unidades desde el nodo 2 y 12 desde el nodo 4.
- Capacidad al Límite: El modelo exprime al 100% la capacidad de tres tramos intermedios clave (rutas 1-4, 3-2 y 3-4). Al tener una holgura (Slack) de 0, sabemos que se han convertido en «cuellos de botella» necesarios para mantener el coste así de bajo.

4.0.5. Ejercicio 7-1

Enunciado: Una ciudad B recibe su suministro de agua de un tanque A. La conducción del agua del tanque a la ciudad se realiza mediante una red de distribución que pasa por una serie de pueblos tal y como se muestra a continuación. Expresado en m^3 de agua. Hallar el máximo número de m^3 de agua que se pueden llevar del nodo A al nodo B (página 152).

Obs	FROM	TO	COST	CAPAC	LO	SUPPLY	DEMAND	FLOW	FCOST	RCOST	ANUMB	TNUMB	STATUS
1	C	B	0	5	2	.	99999998	5	0	-1	6	2	UPPERBD NONBASIC
2	D	B	0	8	3	.	99999998	8	0	-1	7	3	UPPERBD NONBASIC
3	E	B	0	7	2	.	99999998	7	0	-1	8	4	UPPERBD NONBASIC
4	A	C	0	15	5	99999998	.	7	0	.	1	1	KEY_ARC BASIC
5	A	D	0	7	1	99999998	.	7	0	0	2	1	UPPERBD NONBASIC
6	C	D	0	3	0	.	.	2	0	.	3	2	KEY_ARC BASIC
7	A	E	0	6	2	99999998	.	6	0	0	4	1	UPPERBD NONBASIC
8	D	E	0	4	1	.	.	1	0	.	5	3	KEY_ARC BASIC

Interpretación:

- Capacidad Total de Suministro: El máximo número de metros cúbicos (m^3) de agua que se pueden transportar desde el tanque A hasta la ciudad B es de 20 m^3 . Este valor se obtiene sumando el agua que entra finalmente a la ciudad B a través de los pueblos C (5 m^3), D (8 m^3) y E (7 m^3).

- Distribución desde el Tanque (Nodo A): El tanque distribuye el caudal total de la siguiente manera:

Envía 7 m^3 hacia el pueblo C.

Envía 7 m^3 hacia el pueblo D (llenando este conducto al 100% de su capacidad).

Envía 6 m^3 hacia el pueblo E (llenando también este conducto al 100%).

- Cuellos de Botella (Conductos Saturados): Los tramos marcados como UPPERBD en la columna *STATUS* indican tuberías que están trabajando a su máxima capacidad:

Las tuberías que llegan directamente a la ciudad B (C-B, D-B y E-B) están todas saturadas.

Esto significa que, aunque el tanque A tiene capacidad para enviar más agua hacia el pueblo C (el tramo A-C permite hasta 15 m^3 pero solo se usan 7), no se puede aumentar el suministro total porque las tuberías finales ya están llenas.

4.0.6. Ejercicio 7-2

Enunciado: Se trata de un problema similar al anterior, pero que resuelve la distribución de gas desde una ciudad A a otra Z, pasando por ciudades intermedias a las que también suministra, pero con un máximo por razones de seguridad (página 153).

Obs	FROM	TO	COST	CAPAC	LO	SUPPLY	DEMAND	FLOW	FCOST	RCOST	ANUMB	TNUMB	STATUS
1	A	B	0	7	0	99999998	.	6	0	.	1	1	KEY_ARC BASIC
2	B	D	0	5	0	.	.	5	0	-1	5	2	UPPERBD NONBASIC
3	D	E	0	2	0	.	.	0	0	0	6	4	LOWERBD NONBASIC
4	S	E	0	4	0	.	.	4	0	0	7	3	UPPERBD NONBASIC
5	D	G	0	4	0	.	.	4	0	.	8	4	KEY_ARC BASIC
6	E	H	0	5	0	.	.	4	0	.	9	5	KEY_ARC BASIC
7	G	H	0	3	0	.	.	1	0	.	10	6	KEY_ARC BASIC
8	A	S	0	2	0	99999998	.	2	0	-1	2	1	UPPERBD NONBASIC
9	B	S	0	1	0	.	.	1	0	-1	3	2	UPPERBD NONBASIC
10	D	S	0	3	0	.	.	1	0	.	4	4	KEY_ARC BASIC
11	G	Z	0	3	0	.	99999998	3	0	0	11	6	UPPERBD NONBASIC
12	H	Z	0	6	0	.	99999998	5	0	.	12	7	KEY_ARC BASIC

Interpretación:

- Flujo Máximo Total: El sistema ha determinado que el volumen máximo de gas que puede llegar a la ciudad Z es de 8 unidades.

Este flujo llega a través de dos tuberías finales: 3 unidades desde la ciudad G y 5 unidades desde la ciudad H.

- Distribución desde el Origen (A):

La ciudad A bombea las 8 unidades totales: 6 unidades hacia B y 2 unidades hacia S.

El tramo A → S está saturado (estatus UPPERBD), lo que significa que está operando al máximo de su capacidad (2 unidades).

- Análisis de «Cuellos de Botella»: Los tramos con el estatus UPPERBD son los puntos críticos que limitan el flujo total del sistema:

B → D: Transporta su máximo de 5 unidades.

B → S: Transporta su máximo de 1 unidad.

S → E: Transporta su máximo de 4 unidades.

G → Z: Transporta su máximo de 3 unidades.

- Tramos con Holgura:

La tubería H → Z tiene capacidad para 6 unidades pero solo se están enviando 5.

Esto indica que el límite de 8 unidades no se debe a la capacidad final de Z, sino a las restricciones de las ciudades intermedias (como B y S) que no pueden procesar más gas.

4.0.7. Ejercicio 7-3

Enunciado: Es el mismo problema anterior, pero conociendo los costes (página 154).

Obs	_FROM_	_TO_	_COST_	_CAPAC_	_LO_	_SUPPLY_	_DEMAND_	_FLOW_	_FCOST_	_RCOST_	_ANUMB_	_TNUMB_	_STATUS_
1	A	B	12	7	0	99999998	.	6	72	.	1	1	KEY_ARC BASIC
2	B	D	26	5	0	.	.	5	130	-999782.99	5	2	UPPERBD NONBASIC
3	D	E	48	2	0	.	.	0	0	7.00	6	4	LOWERBD NONBASIC
4	S	E	27	4	0	.	.	4	108	.	7	3	KEY_ARC BASIC
5	D	G	34	4	0	.	.	4	136	-59.00	8	4	UPPERBD NONBASIC
6	E	H	65	5	0	.	.	4	260	.	9	5	KEY_ARC BASIC
7	G	H	13	3	0	.	.	1	13	.	10	6	KEY_ARC BASIC
8	A	S	54	2	0	99999998	.	2	108	-999780.99	2	1	UPPERBD NONBASIC
9	B	S	62	1	0	.	.	1	62	-999760.99	3	2	UPPERBD NONBASIC
10	D	S	14	3	0	.	.	1	14	.	4	4	KEY_ARC BASIC
11	G	Z	42	3	0	.	99999998	3	126	-44.00	11	6	UPPERBD NONBASIC
12	H	Z	73	6	0	.	99999998	5	365	.	12	7	KEY_ARC BASIC

Interpretación: Para lograr el coste de 1.394, el gas sigue este esquema:

Desde A: Salen 8 unidades (6 a B y 2 a S).

Hacia Z: Llegan 8 unidades (repartidas entre G y H).

Ruta excluida: El tramo D-E queda totalmente inactivo por ineficiencia de costes

5. Gestión de Proyectos

5.0.1. Ejemplo 1

Enunciado: Se ofrece un esquema de proyecto en AON y se pide calcular el camino crítico (página 173).

Obs	actividad	s1	s2	tiempo	nombre	E_START	E_FINISH	L_START	L_FINISH	T_FLOAT	F_FLOAT
1	A	D	E	5	ActivA	0	5	2	7	2	0
2	B	H		4	ActivB	0	4	6	10	6	4
3	C	F	G	8	ActivC	0	8	0	8	0	0
4	D	H		3	ActivD	5	8	7	10	2	0
5	E	K		7	ActivE	5	12	19	26	14	8
6	F	J	L	5	ActivF	8	13	8	13	0	0
7	G	L		4	ActivG	8	12	20	24	12	12
8	H	I	J	3	ActivH	8	11	10	13	2	0
9	I	K		9	ActivI	11	20	17	26	6	0
10	J	L		11	ActivJ	13	24	13	24	0	0
11	K			8	ActivK	20	28	26	34	6	6
12	L			10	ActivL	24	34	24	34	0	0

Interpretación:

- Duración total del proyecto: 34 unidades de tiempo.
- Ruta Crítica: Es la secuencia $C \rightarrow F \rightarrow J \rightarrow L$. Estas tareas tienen holgura cero ($T_FLOAT = 0$), por lo que cualquier retraso en ellas pospondrá la fecha final del proyecto.
- Tareas con margen: Actividades como E (holgura de 14) o G (holgura de 12) tienen bastante flexibilidad antes de volverse críticas. Otras como A, D y H solo tienen 2 unidades de margen, por lo que requieren mayor vigilancia.

5.0.2. Ejercicio 1

Enunciado: Cálculo de proyecto mediante PROC CPM (página 185).

Resultados CPM - Ejercicio 1 (Pág. 185)

nombre	actividad	s1	s2	tiempo	E_START	E_FINISH	L_START	L_FINISH	T_FLOAT	F_FLOAT
ActivA	A			2	42	44	42	44	0	0
ActivB	B	A		4	38	42	38	42	0	0
ActivC	C	B		10	28	38	28	38	0	0
ActivD	D	C		6	18	24	22	28	4	4
ActivE	E	C		4	24	28	24	28	0	0
ActivF	F	E		5	19	24	19	24	0	0
ActivG	G	D		7	11	18	15	22	4	0
ActivH	H	E	G	9	2	11	6	15	4	0
ActivI	I	C		7	19	26	21	28	2	2
ActivJ	J	F	I	8	11	19	11	19	0	0
ActivK	K	J		4	6	10	7	11	1	1
ActivL	L	J		5	6	11	6	11	0	0
ActivM	M	H		2	0	2	4	6	4	0
ActivN	N	K	L	6	0	6	0	6	0	0

Interpretación:

- Duración total: El proyecto se completa en 44 unidades de tiempo.
- Ruta Crítica: Es la secuencia $N \rightarrow L \rightarrow J \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$. Estas tareas tienen holgura cero ($T_FLOAT = 0$), por lo que no admiten ningún retraso.
- Margen de maniobra:
 - La actividad K es casi crítica (solo tiene 1 unidad de holgura).
 - Las actividades D, G, H y M son las más flexibles, con un «colchón» de 4 unidades cada una.